

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра систем штучного інтелекту



Звіт

про виконання лабораторних та практичних робіт блоку № 1

На тему: «Розробка та середовище розробки. Програмування: алгоритм,
програма, код.»

з дисципліни: «Основи програмування»

до:

Практичних Робіт до блоку № 1

Виконав:

Студент групи ШІ-13

Мадяр Андрій Вікторович

Тема роботи:

Розробка та середовище розробки. Програмування: алгоритм, програма, код.

Мета роботи:

Ознайомитися та завантажити програми, середовища, команди: Visual Studio Code, Git, GitHub, Trello, Algotester, FlowChart та Draw.io. Навчитися використовувати C++, розширення, дебагер та лінтер для C++. Ознайомитися з пулреквестами та код ревью. Оформити звіт.

Теоретичні відомості:

1) Теоретичні відомості з переліком важливих тем:

- Тема №1: FlowCharts та Draw.io
- Тема №2: Algotester.
- Тема №3: Trello.
- Тема №4: Git та Github.
- Тема №5: Середовище розробки Visual Studio Code.
- Тема №6: Основні поняття мови c/c++.
- Тема №7: Linux Console Commands.

2) Індивідуальний план опрацювання теорії:

- Тема №1: FlowCharts та Draw.io
 - Джерела інформації
 - Лекції та Практичні заняття з Основ програмування
 - <https://en.wikipedia.org/wiki/Flowchart>
 - [How to Make a Flow Chart in Draw.io Tutorial](#)
 - Що опрацьовано
 - Ознайомився з FlowChart
 - Навчився створювати блок-схеми в Draw.io
 - Створив блок схему до коду
 - Статус: ознайомлений
 - Початок опрацювання теми:08.09.2026
 - Завершення опрацювання теми:09.09.2026
- Тема №2: Algotester.
 - Джерела інформації
 - <https://algotester.com/uk>
 - Ютуб-канал Algotester
 - Що опрацьовано
 - Зареєструвався в Algotester
 - Навчився як виконувати там завдання
 - Статус: ознайомлений
 - Початок опрацювання теми:09.09.2026
 - Завершення опрацювання теми:09.09.2026
- Тема №3: Trello.
 - Джерела інформації
 - <https://trello.com/>
 - Що опрацьовано
 - Створено board на Trello
 - Приєднався до командної дошки
 - Створив список моїх завдань
 - Статус: ознайомлений
 - Початок опрацювання теми:09.09.2026
 - Завершення опрацювання теми:09.09.2026

- Тема №4: Git та Github.
 - Джерела інформації
 - Файл Environment Configuration з диску
 - Практичні та лабораторні заняття
 - [Відео з об'ясненням Git](#)
 - Що опрацьовано
 - Скачано Git
 - Вивчив базові команди Git
 - Зареєструвався в GitHub
 - Створив свій репозиторій, підключив свій Git до нього
 - Статус: ознайомлений
 - Початок опрацювання теми:10.09.2026
 - Завершення опрацювання теми:12.09.2026
- Тема №5: Середовище розробки Visual Studio Code.
 - Джерела інформації
 - Файл Environment Configuration з диску
 - [відео про літери](#)
 - [Інформація про дебагер](#)
 - Що опрацьовано
 - Встановлено VS Code
 - Встановив розширення для C++
 - Ознайомився з лінтером та дебагером
 - Статус: ознайомлений
 - Початок опрацювання теми:12.09.2026
 - Завершення опрацювання теми:13.09.2026
- Тема №6: Основні поняття мови c/c++.
 - Джерела інформації
 - [Повне вивчення C++ / Курс в одному відео для початківців з нуля](#)
 - Лекції О. Пшеничного
 - Що опрацьовано
 - Навчився на базовому рівні використовувати мову C++, її синтаксису, бібліотек, типами даних, використанням змінних.
 - Статус: ознайомлений
 - Початок опрацювання теми:08.09.2026
 - Завершення опрацювання теми:20.09.2026
- Тема №7: Linux Console Commands.
 - Джерела інформації
 - [Ubuntu.com](#)
 - Що опрацьовано
 - Запустив термінал Ubuntu
 - Вивчив деякі базові команди
 - Статус: ознайомлений
 - Початок опрацювання теми:13.09.2026
 - Завершення опрацювання теми:22.09.2026

Виконання роботи

1. Опрацювання завдання та вимог до програм та середовища:

Завдання 1 - Theory Education Activities

- Отримання додаткових теоретичних знань для виконання завдань

Завдання 2 - Requirements management and design activities with Draw.io and Google Docs

- Навчитися створювати блок-схеми в Draw.io ш працювати з Google Docs
- Створити блок-схему для практичного завдання

Завдання 3 - Lab# Configuration: Trello

- Створити дошку в Trello, розподіляти задачі там
- Приєднатися до командної дошки і розставити там свої задачі

Завдання 4 - Lab# Configuration: Linux Console Commands

- встановити термінал Ubuntu та вивчити базові команди Linux

Завдання 5 - Lab# Configuration: Visual Studio Code

- Завантажити середовище для кодингу VS Code, завантажити розширення, навчитися користуватися його функціями

Завдання 6 - Lab# Configuration: VSC C/C++ Extensions, IntelliSense, Code Runner

- Завантажити розширення для C++, встановити лінери та дебагер

Завдання 7 - Lab# Configuration: GitHub

- Зареєструватися в GitHub, створити ssh-ключ та підключити його, створити власний репозиторій, приєднатися до загального

Завдання 8 - Lab# Configuration: Git

- Встановлення Git та Git Bash, підключити його до особистих даних GitHub та репозиторію
- Вивчення базових команд

Завдання 9 - Lab# Configuration: Algotester

- Зареєструватися в Algotester, активувати акаунт
- Виконати декілька завдань

Завдання 10 - Lab# Configuration: Create Own Git Repo and Exchange Files with Teammate

- Створити командний репозиторій, в якому обмінятися файлами

Завдання 11 - Experimental Exercises Activities - Run First Program

- Зробити практичну задачу про Автономність портативної зарядної станції
- *Деталі завдання:* Обчислити, скільки часу портативна зарядна станція зможе жити прилад, враховуючи її ємність, вік, поточний рівень заряду та ККД інвертора.
- *Вимоги:* - Використати функції *cin* та *cout* для зчитування і форматування вводу/виводу
- Прокоментувати код, коментарі перевіряються нарівні з результатом роботи програми:
 - На початку файлу, блок `/* */` з назвою задачі, прізвищем автора і номером групи.
 - Перед кожним кроком обчислення: рядковий коментар `//`, який пояснює, що саме обчислюємо і в яких одиницях.
 - Біля кожної константи, що вона означає: не просто 2, а відсоток втрати ємності за рік.
 - Коментар пояснює намір, а не переказує код: «переводимо відсотки у частку» корисно, «ділимо на 100» зайве. Коментувати кожен рядок не потрібно.
- Здати блок-схему програми згідно з розділом «Блок-схема».

Завдання 12 - Result Documentation Report and Outcomes List Placement Activities

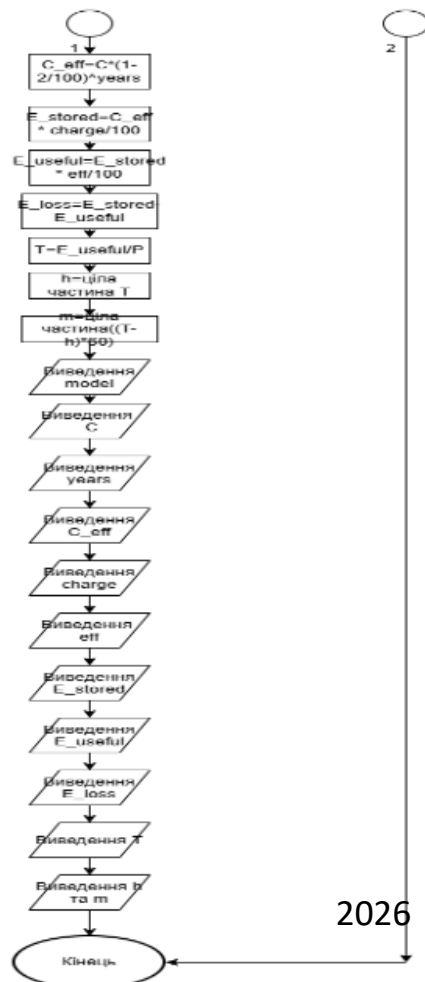
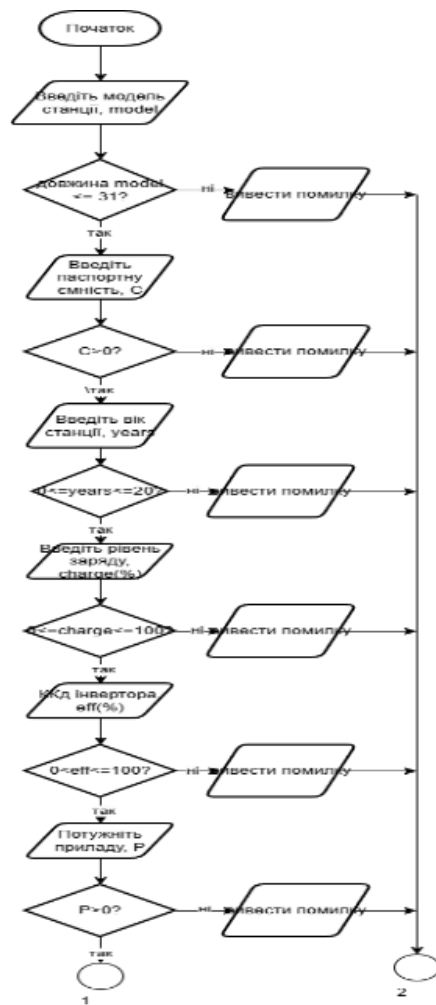
- Показати результат роботи коду

Завдання 13 - Results Evaluation and Release

- Реліз роботи в загальний репозиторій та висновок всієї роботи

2. Дизайн та планова оцінка часу виконання завдань:

Завдання 11 - Experimental Exercises Activities - Run First Program-задача про зарядну станцію



2026

Рисунок 1 Блок-схема до практичного завдання

-Планований час на реалізацію: 95 хвилин

-Деталі:

- Використання `cin` `cout` для введення і виведення.
- Перевірка зразу після зчитування.
- Дії використовують дані введені раніше тому порядок міняти не можна.

Програма №2 Self-practice work: Algotester "a плюс b"

-Планований час на реалізацію: 35 хвилин

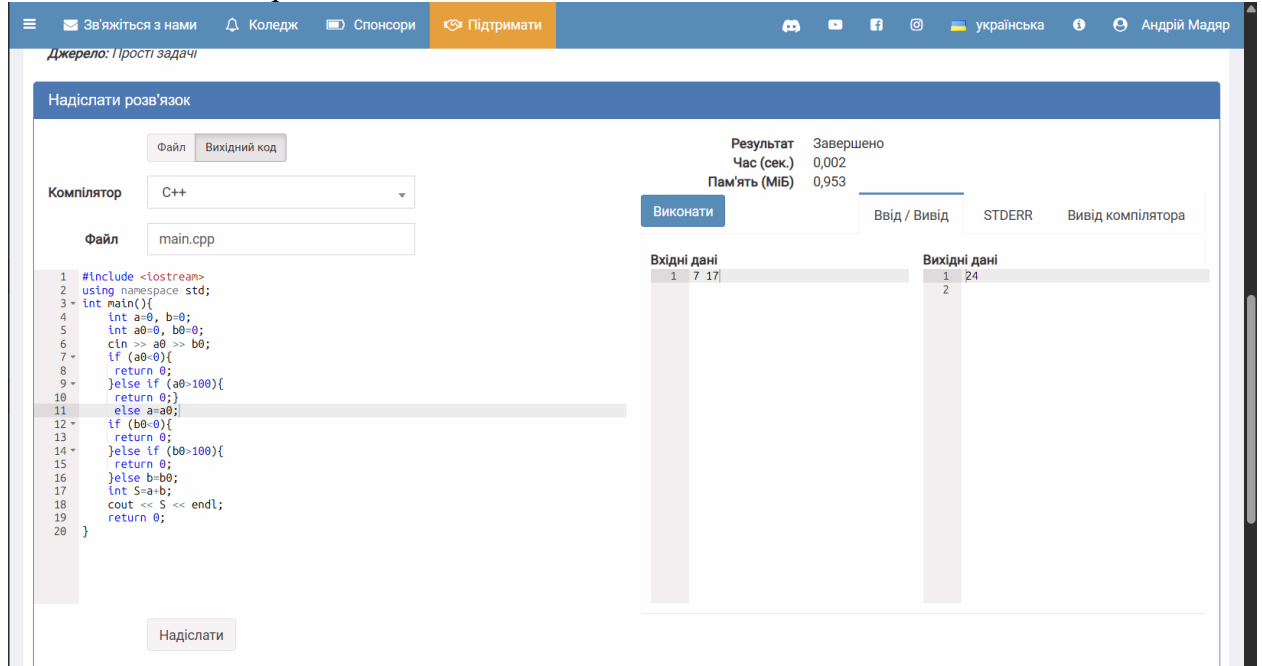


Рисунок 2 Завдання в Алготестері "a плюс b"

3. Конфігурація середовища до виконання завдань: Завдання №2 Requirements management and design activities with Draw.io and Google Docs

Працював з блок-схмою в Draw.io

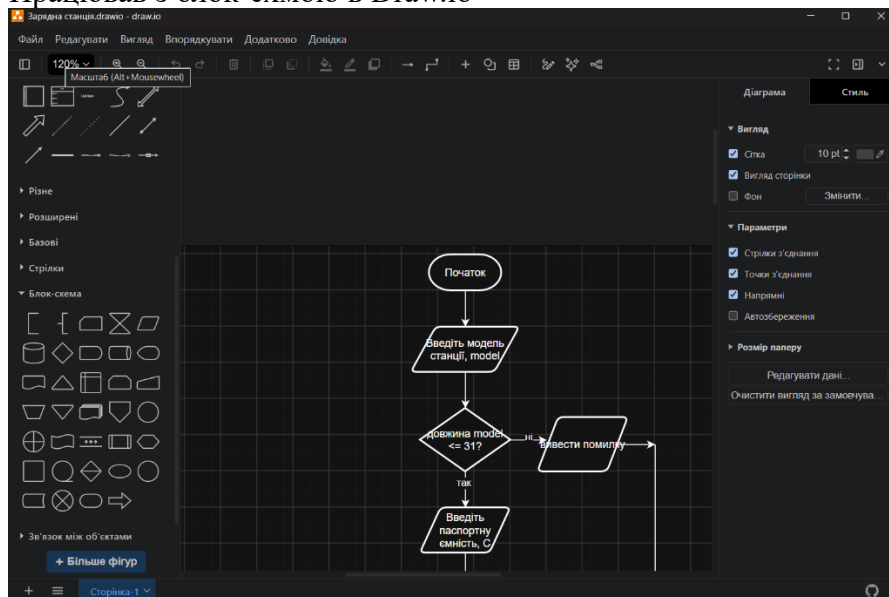


Рисунок 3 Приклад роботи з Draw.io

Завдання 3 - Lab# Configuration: Trello

Створив власну дошку Trello, приєднався до командної.

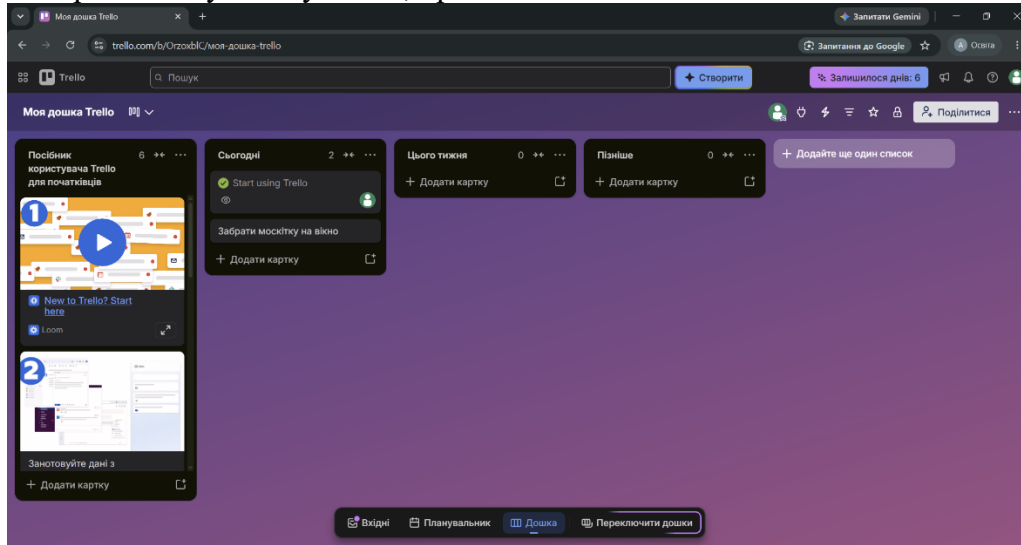


Рисунок 4 Власна дошка



Рисунок 5 Командна дошка

Завдання 4 - Lab# Configuration: Linux Console Commands

Встановив WSL2 на ноутбук з Windows 11, створив користувача, оновив систему, скачав компілятор і дебагер

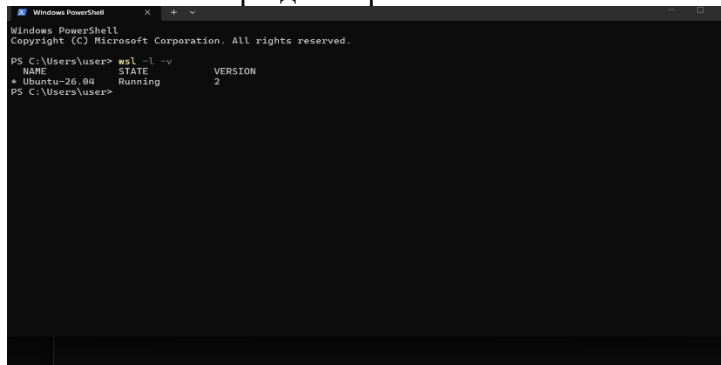


Рисунок 6 Ubuntu встановлений у WSL

```
andrii_maduar@DESKTOP-001 x + v
andrii_maduar@DESKTOP-00ES8F7:~$ whoami
andrii_maduar
andrii_maduar@DESKTOP-00ES8F7:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04 (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-logo
andrii_maduar@DESKTOP-00ES8F7:~$
```

Рисунок 7 Користувач та версія Ubuntu

```
andrii_maduar@DESKTOP-001 x + v
andrii_maduar@DESKTOP-00ES8F7:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages [478 kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main Translation-en [113 kB]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Components [46.7 kB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Packages [173 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe Translation-en [54.5 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Components [43.4 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease [137 kB]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages [616 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [148 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Components [98.0 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Packages [294 kB]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe Translation-en [93.7 kB]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Components [188 kB]
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64 Packages [413 kB]
Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted Translation-en [80.0 kB]
Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse Translation-en [3172 B]
Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 Components [1056 B]
Fetched 3253 kB in 3s (1161 kB/s)
58 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Upgrading:
  apparmor      libapparmor1    libpam-modules-bin  python3-cryptography
  apport        libatk-bridge2.0-0t64  libpam-runtime      python3-distupgrade
  apport-core-dump-handler  libatk1.0-0t64      libpam-systemd      python3-httplib2
  at-spi2-common  libatspi2.0-0t64     libpam0g            python3-idna
  at-spi2-core   libattr1        libpciaccess0       python3-netplan
  base-files     libaudit-common  libperl5.40        python3-problem-report
```

Рисунок 8 Оновлення системи

```
andrii_maduar@DESKTOP-001 x + v
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
andrii_maduar@DESKTOP-00ES8F7:~$ gcc --version
gcc (Ubuntu 15.2.0-16ubuntu1) 15.2.0
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

andrii_maduar@DESKTOP-00ES8F7:~$ g++ --version
g++ (Ubuntu 15.2.0-16ubuntu1) 15.2.0
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

andrii_maduar@DESKTOP-00ES8F7:~$ make --version
GNU Make 4.4.1
Built for x86_64-pc-linux-gnu
Copyright (C) 1988-2023 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software; you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

andrii_maduar@DESKTOP-00ES8F7:~$ gdb --version
GNU gdb (Ubuntu 17.1-2ubuntu1) 17.1
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software; you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
andrii_maduar@DESKTOP-00ES8F7:~$
```

Рисунок 9 Перевірка компілятора та дебагера

```
andrii_maduar@DESKTOP-001 x + v
andrii_maduar@DESKTOP-00ES8F7:~$ mkdir demo
andrii_maduar@DESKTOP-00ES8F7:~$ cd demo
andrii_maduar@DESKTOP-00ES8F7:~/demo$ rm -r ~/demo
andrii_maduar@DESKTOP-00ES8F7:~/demo$ cd ~
andrii_maduar@DESKTOP-00ES8F7:~$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 5 andrii_maduar andrii_maduar 4096 Sep 19 21:43 projects
andrii_maduar@DESKTOP-00ES8F7:~$
```

Рисунок 10 Деякі базові команди

Завдання 5 - Lab# Configuration: Visual Studio Code та Завдання 6 - Lab# Configuration: VSC C/C++ Extensions, IntelliSense, Code Runner

Встановлення VS Code, необхідних розширень в ньому, деяких корисних розширень, підключення та перевірка.

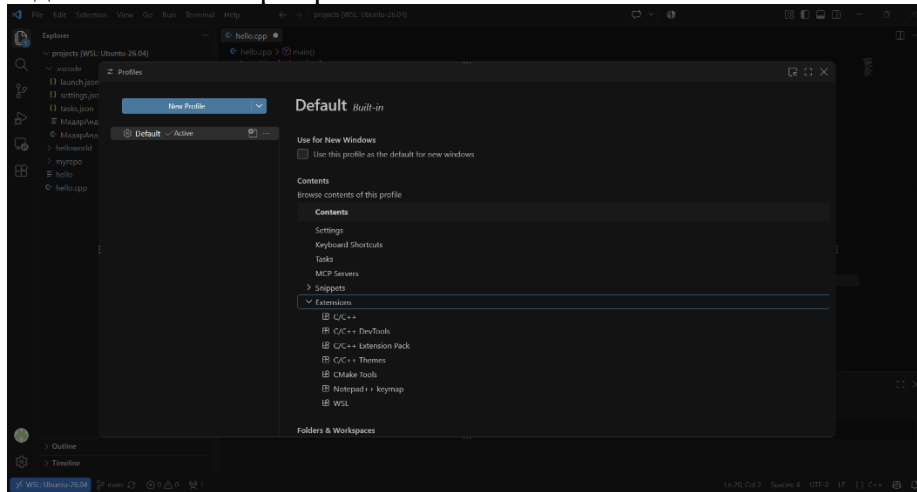


Рисунок 11 Видно встановлений VS Code, розширення та підключення в ньому

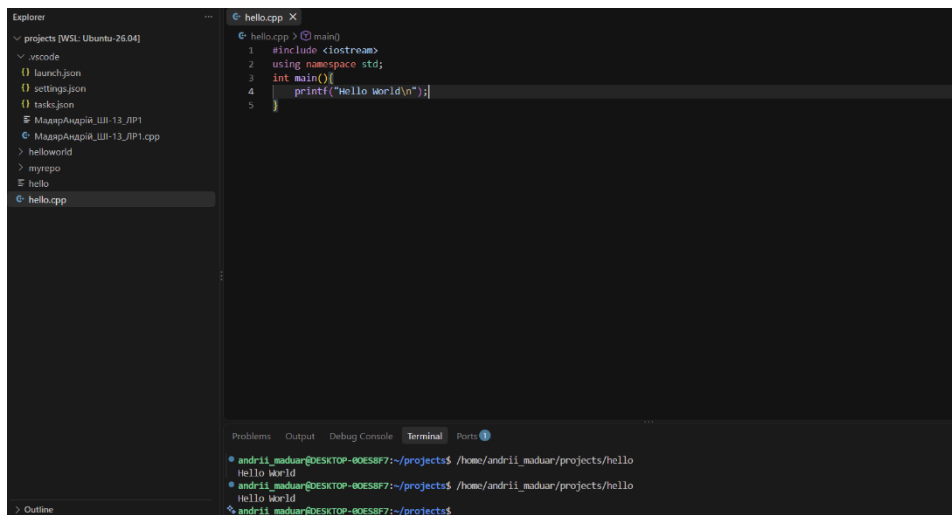


Рисунок 12 Виконання базового коду та відображення результату в терміналі

Завдання 7 - Lab# Configuration: GitHub

Створити акаунт в GitHub, SSH-ключ і додати його.

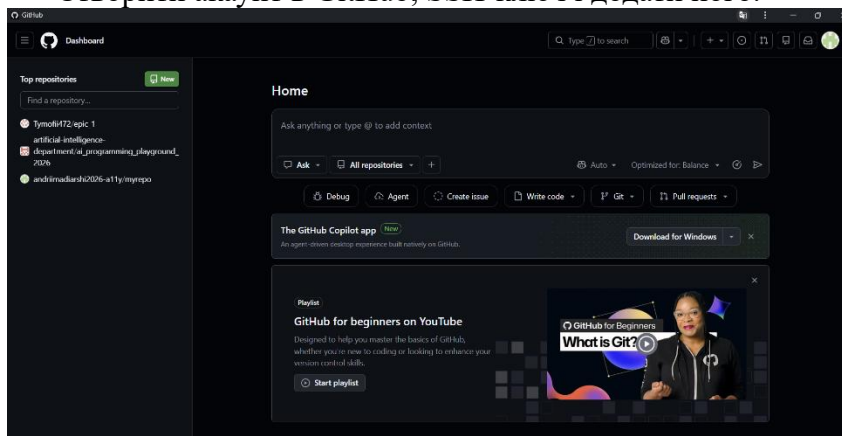


Рисунок 13 Створений профіль GitHub

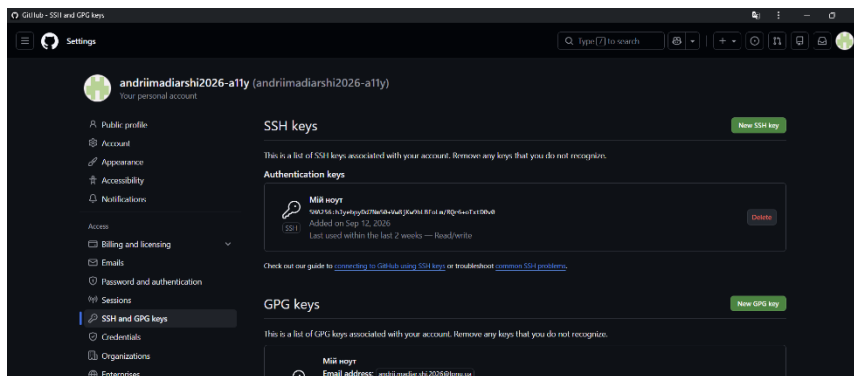


Рисунок 14 SSH-ключ

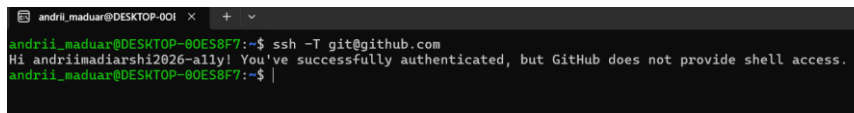


Рисунок 15 Ключ є підключеним

Завдання 8 - Lab# Configuration: Git

Встановив Git у WSL, налаштував користувача, склонував репозиторій.

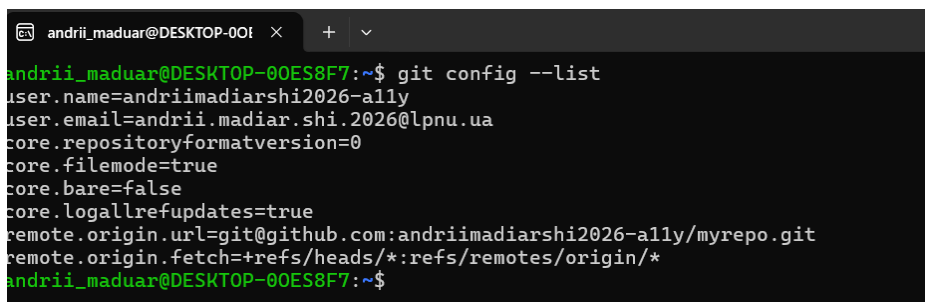


Рисунок 16 конфіг у Git

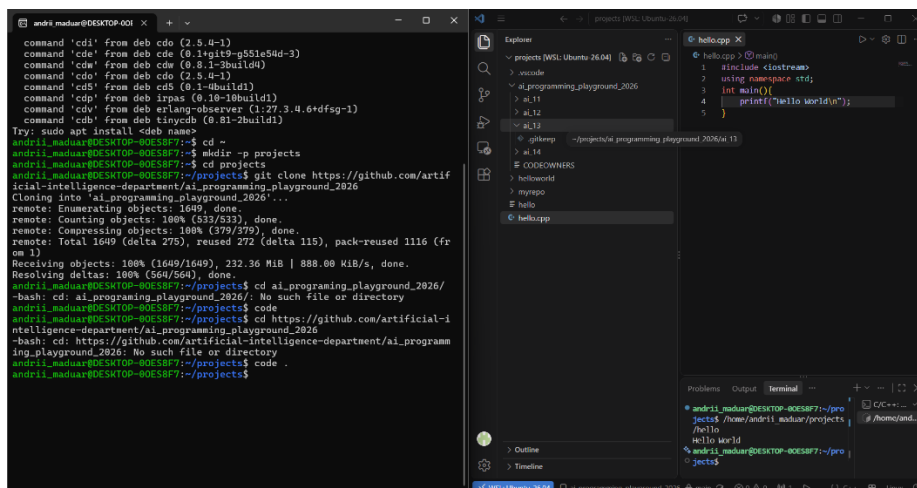


Рисунок 17 Клонований репозиторій

Завдання 9 - Lab# Configuration: Algotester

Створив акаунт в Algotester

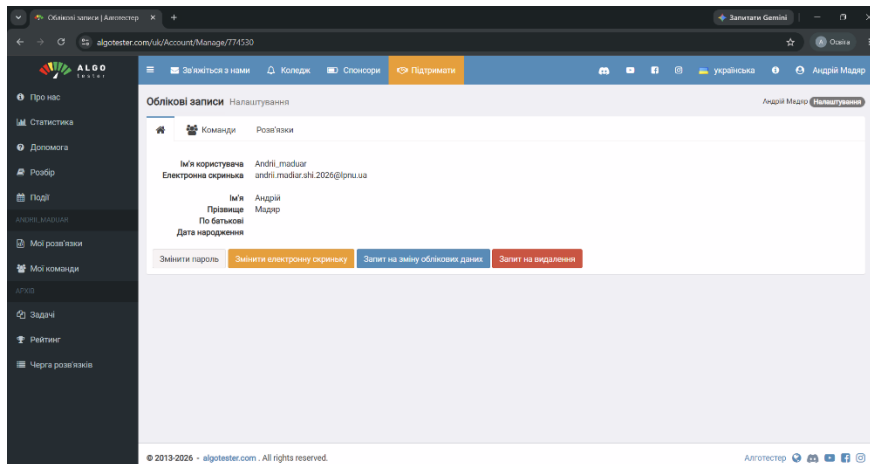


Рисунок 18 акаунт в Algotester

Завдання 10 - Lab# Configuration: Create Own Git Repo and Exchange Files with Teammate

Створив власний репозиторій, приєднався до командного, виконав пуш і пул змін.

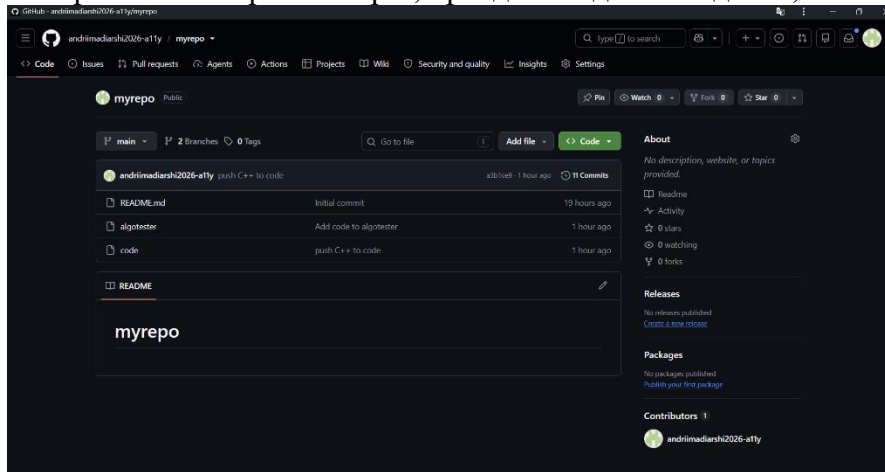


Рисунок 19 Мій репозиторій

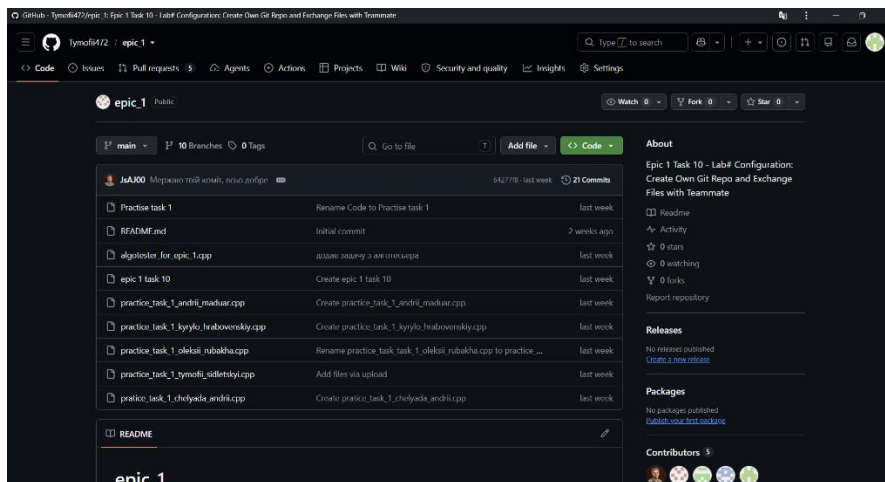


Рисунок 20 Командний репозиторій

```

andrii_maduar@DESKTOP-00ES8F7:~/projects/myrepo/epic_1$ git pull origin AndriiMaduar-patch-1
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 2 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (2/2), 910 bytes | 227.00 KiB/s, done.
From github.com:Tymofii472/epic_1
* branch                AndriiMaduar-patch-1 -> FETCH_HEAD
64277f8..7e6ba54 AndriiMaduar-patch-1 -> origin/AndriiMaduar-patch-1
Updating 64277f8..7e6ba54
Fast-forward
 algotester_for_epic_1_andrii_maduar.cpp | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 algotester_for_epic_1_andrii_maduar.cpp

```

Рисунок 21 Пул змін

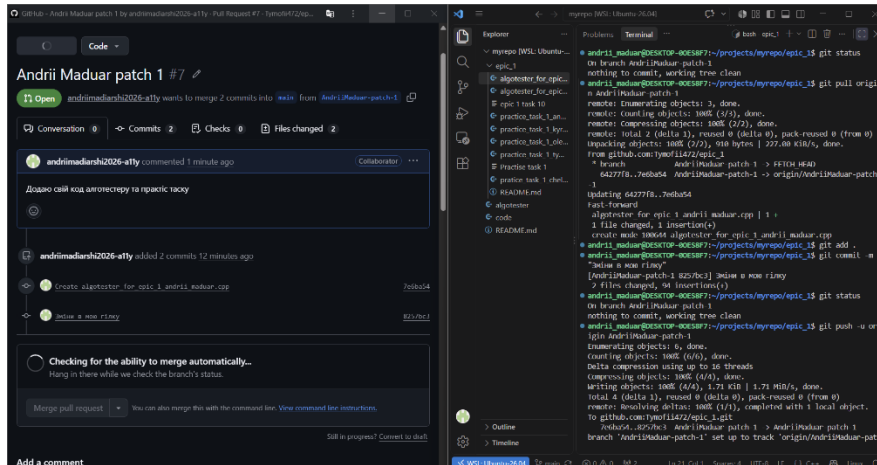


Рисунок 22 Пуш змін

4. Код програм з посиланням на зовнішні ресурси:

Завдання 11 - Experimental Exercises Activities - Run First Program

Програма яка зчитує 6 значень і перевіряє чи правильно введено, робить розрахунки та виводить результат. Її код:

```

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <locale>
#include <string> // Бібліотеки
using namespace std;

int main(){
    setlocale (LC_ALL, "Uk_ua.UTF-8");
    const int name_limit = 31; // Максимальна довжина назви model
    const double age_losses = 2.0; // % ємність що втрачається за рік
    const double percentage = 100.0; // для переведення з відсотків
    const int min_in_hr = 60; // для переведення часу
    string model;
    double C = 0.0;
    int years = 0;
    int charge = 0;
    double eff = 0.0;
    double P = 0.0; // створюю змінні щоб їх далі вводити і використовували
    cout << "Модель станції(не більше 31 символу): ";
    cin >> model;
    if (model.length() > name_limit) {
        cout << "Помилка: назва моделі перевищує 31 символ" << endl;
    }

```

```

    return 1; // Виведення помилки і завершення роботи програми(з іншими змінними
зроблю схоже)
}
cout << "Ємність(в Вт*год) ";
cin >> C;
if (C <= 0.0) {
    cout << "Помилка: ємність повинна бути > 0" << endl;
    return 1;
}
cout << "Вік: ";
cin >> years;
if (years < 0 || years > 20) {
    cout << "Помилка: кількість років повинна бути від 0 до 20" << endl;
    return 1;
}
cout << "Рівень заряду: ";
cin >> charge;
if (charge < 0 || charge > 100) {
    cout << "Помилка: рівень заряду повинен бути від 0 до 100" << endl;
    return 1;
}
cout << "Ефективність: ";
cin >> eff;
if (eff <= 0.0 || eff > 100.0) {
    cout << "Помилка: ефективність повинна бути більше 0 до 100" << endl;
    return 1;
}
cout << "Потужність: ";
cin >> P;
if (P <= 0.0) {
    cout << "Помилка: потужність повинна бути > 0" << endl;
    return 1;
}
// пішло обрахування формул
double c_eff = C * pow(1.0 - (age_losses / percentage), years);
double E_stored = c_eff * charge/percentage;
double E_useful = E_stored * eff/percentage;
double E_loss = E_stored - E_useful;
double T = E_useful / P;
int h = (int)T;
int m = (int)((T - h) * min_in_hr);
// виведення результатів
cout << "Модель станції: " << model << endl;
cout << "Ємність: " << C << " Вт*год" << endl;
cout << "Вік: " << years << " років" << endl;
cout << "Фактична ємність: " << c_eff << " Вт*год" << endl;
cout << "Рівень заряду: " << charge << "%" << endl;
cout << "ККД: " << eff << "%" << endl;
cout << "Запас енергії: " << E_stored << " Вт*год" << endl;
cout << "Корисна енергія: " << E_useful << " Вт*год" << endl;
cout << "Втрати енергії: " << E_loss << " Вт*год" << endl;
cout << "Час роботи: " << h << " годин " << m << " хвилин" << endl;

```

```
    return 0;
}
```

Code #1. Код до задачі про зарядну станцію

Посилання на файл коду: https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/pull/98/changes/5971ec59ab55bb52e3e763294d2d43379ddd45ae#diff-df47472021a72e039f89ace6db2e3202f7794dad2f7e5b5b5e8cae05270145c6

Завдання 9 - Lab# Configuration: Algotester

Розв'язок задачі «А плюс В»

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int a=0, b=0;
    int a0=0, b0=0;
    cout << "Введіть число a:" << a0 << "Введіть число b:" << b0 << endl;
    cin >> a0 >> b0;
    if (a0<0 || a0>100){
        cout << "Неправильне введення" << endl;
        return 0;
    }
    else if (b0<0 || b0>100){
        cout << "Неправильне введення" << endl;
        return 0;
    }
    else a=a0, b=b0;
    int S=a+b;
    cout << S << endl;
    return 0;
}
```

: Code #2. Код до задачі «А плюс В»

Посилання на код в пулреквесті: https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/pull/98/changes/5971ec59ab55bb52e3e763294d2d43379ddd45ae#diff-13b4c6bad77a704d5c8c1d99a33a147ed193c879ee27a1f3e6df65980748e4a4

5. Результати виконання завдань, тестування:

Завдання 11 - Experimental Exercises Activities - Run First Program

Тест-кейси (1 і 2 – успішне введення даних, 3 і 4 – неправильне введення даних)

```
andrii_maduar@DESKTOP-00ES8F7:~/projects/ai_programming_playground_2026/ai_13/andrii_maduar/epic_1/Practice_task_1_andrii_maduar
Модель станції: ecoflow
Ємність: 750 Вт*год
Вік: 5 років
Фактична ємність: 677.941 Вт*год
Рівень заряду: 100%
ККД: 80%
Запас енергії: 677.941 Вт*год
Корисна енергія: 542.352 Вт*год
Втрати енергії: 135.588 Вт*год
Час роботи: 5 годин 25 хвилин
```

Рисунок 23 Кейс 1

```

andrii_maduar@DESKTOP-00ES8F7:~/projects/ai_programming_p
ai_13/andrii_maduar/epic_1/Practice_task_1_andrii_maduar
Модель станції: winflow
Ємність: 500 Вт*год
Вік: 0 років
Фактична ємність: 500 Вт*год
Рівень заряду: 100%
ККД: 80%
Запас енергії: 500 Вт*год
Корисна енергія: 400 Вт*год
Втрати енергії: 100 Вт*год
Час роботи: 4 годин 0 хвилин

```

Рисунок 24 Кейс 2

```

andrii_maduar@DESKTOP-00ES8F7:~/projects/ai_prog
ai_13/andrii_maduar/epic_1/Practice_task_1_andrii
Модель станції(не більше 31 символу): hellawhat
Ємність(в Вт*год) 0
Помилка: ємність повинна бути > 0

```

Рисунок 25 Кейс 3

```

andrii_maduar@DESKTOP-00ES8F7:~/projects/ai_progran
ai_13/andrii_maduar/epic_1/Practice_task_1_andrii_m
Модель станції(не більше 31 символу): uhhhhh
Ємність(в Вт*год) 720
Вік: 72
Помилка: кількість років повинна бути від 0 до 20

```

Рисунок 26 Кейс 4

Час затрачений на завдання: 4 години

6. Кооперація з командою

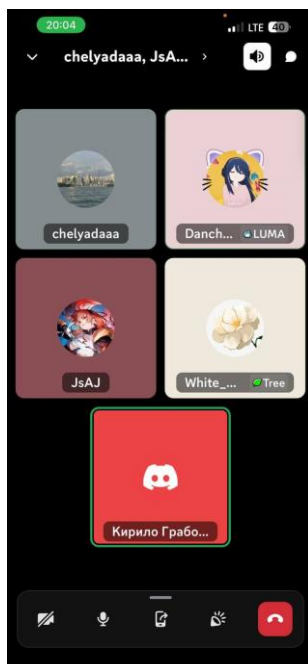


Рисунок 27 Командні зустрічі в Discord

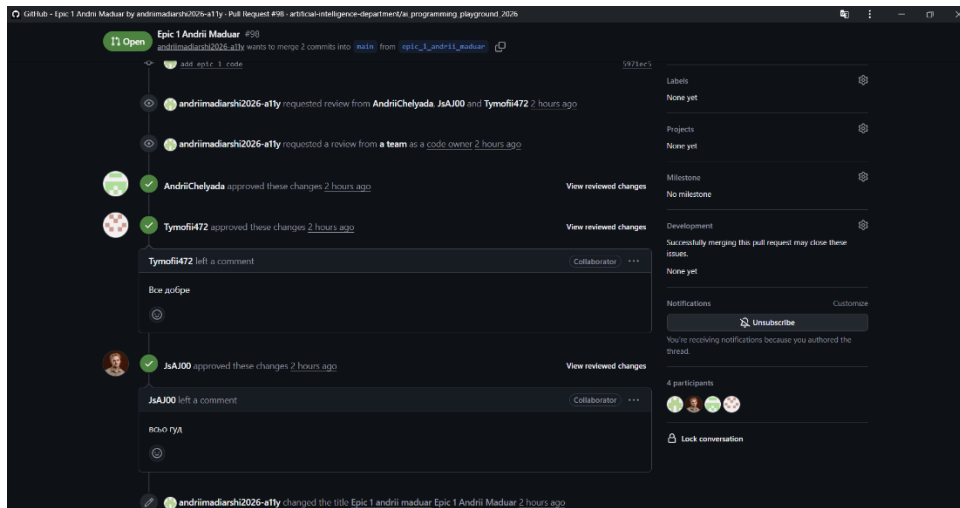


Рисунок 28 Апрув командою пулреквесту

Висновки:

Під час виконання Епіку 1 я познайомився з різноманітними середовищами для

Планування: створення командної дошки Trello, для розподілу та більш плавного виконання завдань.

Проектування: створення блок-схеми в Draw.io, для подальшого легшого створення самої програми.

Розробки: можливість самої реалізації на Windows 11 за допомогою WSL2 з Ubuntu 26.04, Git, Visual Studio Code та розширення в ньому.

Термінал: все можна тримати у файловій системі Linux і не морочити голову.

Мова програмування: звісно ж C++, не обговорюється.

Контроль версій: Git та GitHub, репозиторії, гілки, пулреквести та рев'ю

Оформлення звіту: знову ж класика Microsoft Word